

SEMANA 10

CONSOLIDACIÓN 10 TEMA 4

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR. GENERALIDADES DEL APARATO LOCOMOTOR. OSTEOLOGÍA Y ARTROLOGÍA GENERAL.

Responde las siguientes tareas para comprobar tu aprendizaje independiente.

1. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales del tejido cartilaginoso, seleccione la respuesta correcta poniendo el número correspondiente en el espacio en blanco.

a) El tejido cartilaginoso se caracteriza por: ____

1. tener tres tipos de células.
2. revestir superficies articulares.
3. presentar una matriz calcificada.
4. ninguna de las anteriores.

b) El cartílago hialino se caracteriza porque: ____

1. en estado fresco es translucido y de color blanco azulado.
2. presenta en la matriz escasos vasos sanguíneos y linfáticos.
3. carece de pericondrio.
4. ninguna de las anteriores.

c) El fibrocartílago se caracteriza por: ____

1. presentar abundantes grupos isógenos.
2. tener un pericondrio bien desarrollado.
3. estar siempre asociado a tejido conectivo denso.
4. ninguna de las anteriores.

d) El crecimiento del cartílago se realiza por: ____

1. por aposición.
2. intersticial.
3. por aposición e intersticial.
4. ninguna de las anteriores.

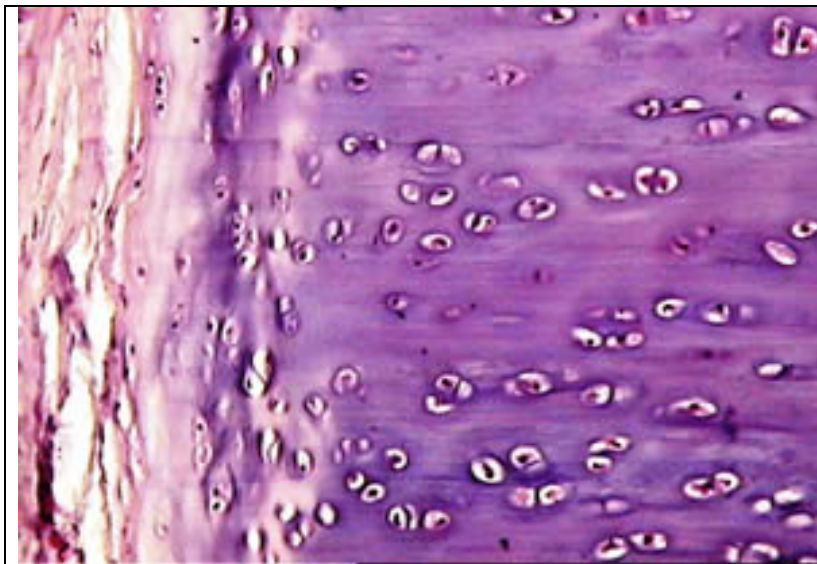
e) Los condrocitos se corresponden con el: ____

1. modelo de célula secretora de lípidos.
2. modelo de célula secretora de carbohidratos.
3. modelo de célula secretora de proteínas.

4. ninguna de las anteriores.

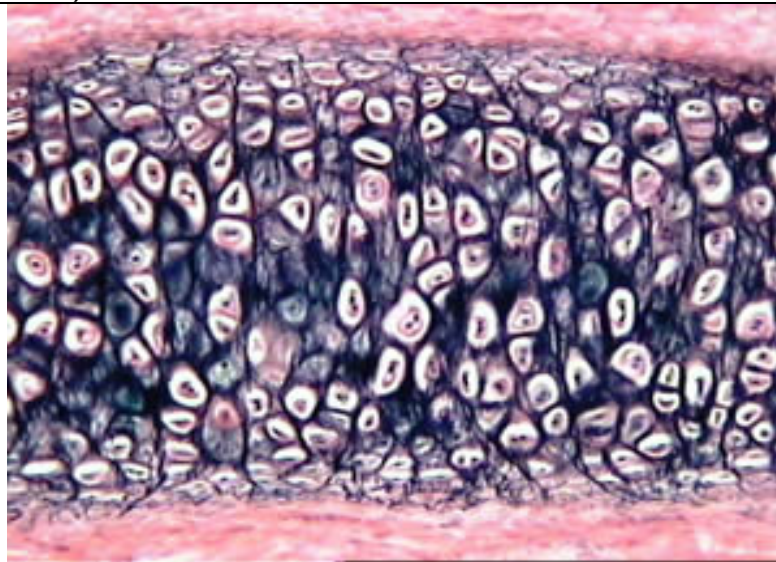
2. Teniendo en cuenta las características estructurales de las diferentes variedades de cartílago, identifica en cada lámina histológica el tipo de cartílago representado. Marca con una X.

a)



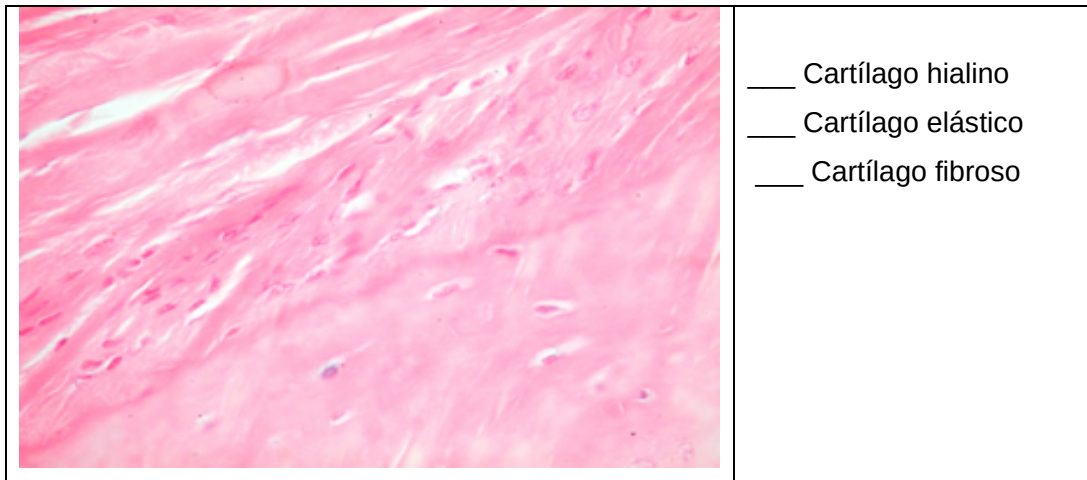
☐ Cartílago hialino
☐ Cartílago elástico
☐ Cartílago fibroso

b)

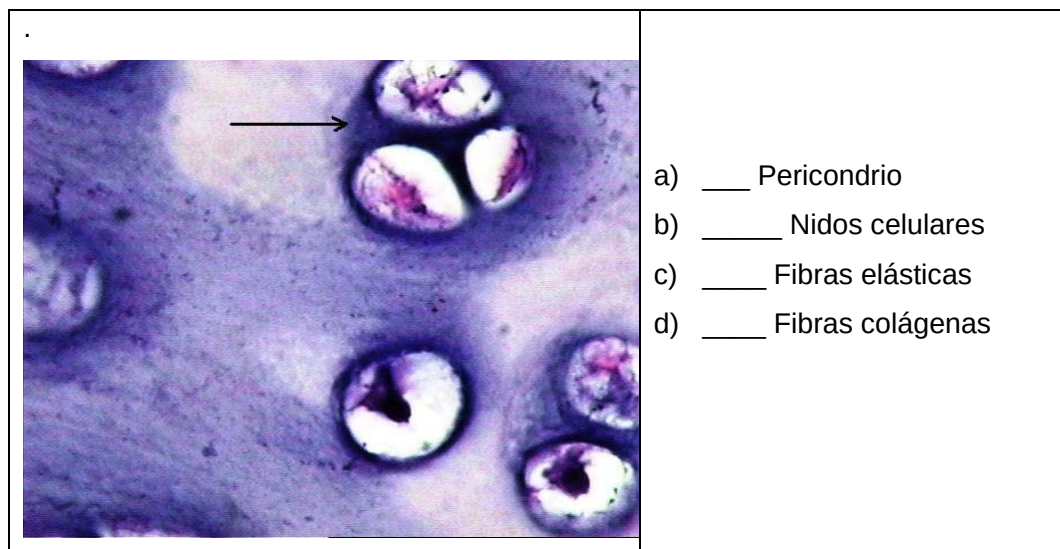


☐ Cartílago hialino
☐ Cartílago elástico
☐ Cartílago fibroso

c)



3. Teniendo en cuenta las características estructurales del cartílago hialino, identifica en la imagen la estructura señalada con la flecha. Marca con una X.



4. Sobre las características del tejido óseo, escribe en el espacio en blanco una (V) si son verdaderos o una (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ☐ El tejido óseo es uno de los más resistentes y rígidos del cuerpo humano.
- b) ☐ El calcio, fosfato y diversos iones son almacenados en el tejido óseo.
- c) ☐ Los osteoblastos se encuentran en una laguna ósea.
- d) ☐ Los conductillos comunican las lagunas ósea entre si.

- e) ___ Los osteoblastos tienen estructura de célula sintetizadora de lípidos.
- f) ___ La sustancia osteoide es matriz ósea recién formada.
- g) ___ Los osteoclastos son células formadoras de hueso.
- h) ___ La parte orgánica de la matriz está constituida por fibras colágenas.
- i) ___ Las fibras de Sharpey unen el endostio al hueso.
- j) ___ Los conductos de Havers se comunican entre sí mediante los conductos de Volkmann.
- k) ___ Los sistemas de laminillas intermedios (intersticiales) son los restos de sistemas de Havers.
- l) ___ El tejido óseo presenta crecimiento por aposición e intersticial.
- m) ___ El tejido óseo se encuentra vascularizado.
- n) ___ El hueso compacto presenta cuatro diferentes sistemas de láminas.
- o) ___ La nutrición del hueso se realiza por un sistema de conductos algunos de los cuales tienen vasos sanguíneos.

5. Diga la importancia del periostio y del endostio en relación con las funciones biológicas del hueso.
6. ¿Qué parámetros te permiten diferenciar los tejidos óseo y cartilaginoso al M/O?
7. ¿Cómo puedes diferenciar a simple vista las variedades osteonal y trabecular del tejido óseo?
8. Compara las características morfofuncionales de las tres variedades del tejido cartilaginoso teniendo en cuenta.
 - Disposición de sus células.
 - Organización de su matriz.
 - Coloración de la matriz.
 - Presencia de pericondrio.
 - Forma de nutrición.
 - Forma de crecimiento.
9. Basándote en la organización de la matriz, explica por qué es diferente la nutrición en los tejidos óseo y cartilaginoso.

10. Explica sobre bases morfológicas, la diferencia existente en el crecimiento de los tejidos óseo y cartilaginoso.

11. Teniendo en cuenta los componentes de sistema de Havers u Osteona, identifica en la imagen las estructuras señaladas, colocando en el espacio en blanco el número correspondiente en cada caso.

	a) ___ Laminillas concéntricas b) ___ Conductos de Havers c) ___ Osteocitos en las lagunas d) ___ Conductillos
---	--

12. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las uniones óseas, relacione mediante la letra correspondiente las características morfofuncionales que se ofrecen en la columna A con los tipos de uniones óseas de la columna B. Se repiten opciones.

Columna A.	Columna B
1) ___ Se presentan en forma de sínfisis y sincondrosis.	a) Uniones fibrosas.
2) ___ Pueden presentarse en forma de ligamentos o de membranas entre otras.	b) Uniones cartilaginosas
3) ___ Según su tiempo de duración pueden ser temporales y permanentes.	c) Uniones sinoviales
4) ___ Presentan ligamentos de refuerzo que pueden ser intracapsulares, capsulares y extracapsulares.	
5) ___ Entre sus variedades se encuentran la gónfosis y la esquindilesis.	

6) ☐ Según la variedad del tejido de unión, éstas presentan diferentes funciones.	
7) ☐ En ocasiones presentan estructuras en forma de disco o meniscos en su interior.	
8) ☐ Se caracterizan por presentar gran movilidad.	
9) ☐ Sus membranas producen un líquido que favorece la lubricación.	
10) ☐ Las fontanelas constituyen una de sus formas de presentación.	

13. Sobre las generalidades de las uniones óseas. Escriba en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una (F) si es falso.

- a) ☐ Entre las características funcionales comunes de las uniones óseas están las de brindar movimiento, elasticidad y plasticidad al esqueleto.
- b) ☐ Durante la filogenia, el esqueleto evolucionó de las formas de unión más móviles a las de menor movilidad.
- c) ☐ En los vertebrados superiores las uniones entre los huesos son discontinuas para facilitar una mayor amplitud de los movimientos.
- e) ☐ Los diferentes tipos de articulaciones existentes en el esqueleto humano son una expresión del proceso de adaptación de los animales al medio que los rodea.
- f) ☐ Las articulaciones se desarrollan a partir de un tipo diferente de tejido del que dio origen a los huesos en su desarrollo.
- g) ☐ Los fibrocartílagos intraarticulares derivan de la transformación del tejido cartilaginoso intermedio de las uniones óseas.
- h) ☐ La cápsula articular de las uniones sinoviales deriva de la parte periférica del tejido intermedio que une los huesos en formación.
- i) ☐ La cavidad de las articulaciones sinoviales se forma a partir del tejido de unión de los huesos que experimenta grandes cambios.

14. Sobre las generalidades de las articulaciones, escriba en el espacio en blanco una (V) si son verdaderos o una F si son falsos los planteamientos siguientes

- a) ☐ La cavidad articular es un gran espacio que aparece entre los extremos articulares de los huesos y donde se acumula una apreciable cantidad de líquido sinovial.

- b) ____ Las estructuras de tejido fibrocartilaginoso intraarticulares facilitan la adaptación de las caras articulares entre sí.
- c) ____ La forma de los fibrocartílagos intraarticulares es variable para garantizar una mayor capacidad funcional de las articulaciones.
- d) ____ La cavidad articular puede presentar en su interior además de fibrocartílagos, ligamentos y pliegues sinoviales.
- e) ____ La presencia de fibrocartílagos en forma de labro en una articulación aumenta la congruencia de las superficies articulares pero no la convierte en compleja.
- f) ____ La cápsula articular no permite la fijación de ligamentos ni fibrocartílagos en su superficie.
- g) ____ Las membranas sinoviales son las responsables de garantizar la nutrición de los cartílagos articulares y su lubricación para los movimientos mediante la producción de líquido sinovial.
- h) ____ Los pliegues sinoviales que a veces contienen tejido adiposo actúan como relleno de espacios entre las superficies articulares.

15. Sobre las articulaciones sinoviales relacione mediante la letra correspondiente las características morfofuncionales que se ofrecen en la columna A con los tipos de articulaciones de la columna B.

Columna A	Columna B
a) Tienen más de dos caras articulares.	
b) Tienen ligamentos intraarticulares.	1) ____ Complejas.
c) Carecen de ligamentos.	2) ____ Compuestas.
d) Poseen su cavidad dividida total o parcialmente por un disco o menisco.	3) ____ Poliaxiles.
e) Tienen dentro de su cavidad cualquier tipo de formación fibrocartilaginosa.	4) ____ Biaxiles.
f) Se mueven sobre un solo eje.	5) ____ Monoaxiles.
g) Se mueven sobre más de dos ejes.	6) ____ Combinadas.
h) Siempre funcionan al mismo tiempo con otra articulación.	
i) Tienen dos ejes de movimiento.	